INF3710 – Bases de données

Hiver 2024

TP No. 5

Groupe 03

2210084 – Alexandre Provost-Cardin

2244082 – Omar Benzekri

Soumis à : Joe Abdo

Mardi 2024

Récupérez le code contenu dans le fichier BD-TP5-schema.sql et servez-vous-en pour générer une base de données que vous nommerez ornithologue_db.

Query | Query History

Show queries generated internally by pgAdmin?

Remove | Remove All

Today - 4/1/2024

▶ DROP SCHEMA IF EXISTS ornithologue_bd CASCADE; CREATE S…
02:29:08

4/1/2024 2:29:08 AM — Date
Rows affected
101 msec — Duration

Copy | Copy to Query Editor

```
DROP SCHEMA IF EXISTS ornithologue_bd CASCADE;

CREATE SCHEMA ornithologue_bd;
SET search_path = ornithologue_bd;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
NOTICE:  schema "ornithologue_bd" does not exist, skipping
CREATE TABLE

Query returned successfully in 101 msec.
```

Ensuite, utilisez BD-TP5-populate.sql pour peupler votre base de données. Les requêtes suivantes devront être effectuées sur cette base de données et en utilisant le système de gestion de base de données PostgreSQL.

Query | Query History

Show queries generated internally by pgAdmin?

Remove | Remove All

Today - 4/1/2024

▶ -- Voici des exemples d'insertion pour les diférentes t…
02:34:23

▶ DROP SCHEMA IF EXISTS ornithologue_bd CASCADE; CREATE S…
02:29:08

4/1/2024 2:34:23 AM — Date
Rows affected
56 msec — Duration

Copy | Copy to Query Editor

```
-- Voici des exemples d'insertion pour les dife
-- N'hésitez pas à ajouter d'autres exemplaires

SET search_path = ornithologue_bd;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
INSERT 0 11

Query returned successfully in 56 msec.
```

Questions

1. **Affichez le titre du rapport avec l'identifiant 'RA003'.**

Messages Notifications Query Query History

```
SELECT titrerapport
FROM Rapport
WHERE idrapport = 'RA003';
```

Data Output

	titrerapport character varying (255)
1	Migration automnale

2. **Affichez les identifiants de toutes les observations effectuées entre le 22 décembre 2023 et le 8 janvier 2024.**

Messages Notifications Query Query History

```
SELECT idobservation
FROM Observation
WHERE dateobs BETWEEN '2023-12-22' AND '2024-01-08';
```

Data Output

	idobservation [PK] character varying (10)
1	OBS001
2	OBS002
3	OBS004
4	OBS005
5	OBS010
6	OBS011

3. **Affichez le nom de l'espèce d'oiseau qui compte le plus d'observations.**

Messages Notifications Query Query History

```
SELECT nomscientifique
FROM (
    SELECT nomscientifique, COUNT(*) as nombre_observations
    FROM Observation
    GROUP BY nomscientifique
    ORDER BY COUNT(*) DESC
    LIMIT 1
) AS max_observation;
```

Data Output

	nomscientifique character varying (255)
1	CyanocittaCristata

4. **Affichez toutes les informations de la zone géographique contenant le plus d'individus de l'espèce dont le nom commun est 'Grand-duc dEurope'.**

Messages Notifications Query Query History

```sql
WITH NomScientifique AS (
    SELECT nomscientifique
    FROM Especeoiseau
    WHERE nomcommun = 'Grand-duc dEurope'
),
ZoneAvecPlusIndividus AS (
    SELECT nomzone
    FROM Resider
    WHERE nomscientifique
    IN (SELECT nomscientifique FROM NomScientifique)
    GROUP BY nomzone
    ORDER BY SUM(nbindividus) DESC
    LIMIT 1
)
SELECT *
FROM Zonegeographique
WHERE nomzone
IN (SELECT nomzone FROM ZoneAvecPlusIndividus);
```

Data Output

	nomzone [PK] character varying (255)	descriptionzone text	latitude numeric (10,8)	longitude numeric (11,8)
1	ZoneNord	Zone nordique froide	45.00000000	-74.00000000

5. **Affichez le nom et le contact des observateurs amateurs en ordre décroissant de leur score de fiabilité.**

Messages Notifications Query Query History

```sql
SELECT nomobservateur, contactobservateur
FROM Observateur
JOIN Amateur ON Observateur.idobservateur = Amateur.idobservateur
ORDER BY scorefiabilite DESC;
```

Data Output

	nomobservateur character varying (255)	contactobservateur character varying (255)
1	Albert Einstein	albert.einstein@polymtl.ca
2	Charles Babbage	charles.babbage@polymtl.ca
3	Ada lovelace	ada.lovelace@polymtl.ca

6. **Affichez la moyenne des scores de fiabilité pour chaque communauté.**

Messages Notifications Query Query History

```sql
SELECT nomcommunaute,
AVG(scorefiabilite)
AS moyenne_score_fiabilite
FROM Amateur
GROUP BY nomcommunaute;
```

Data Output

	nomcommunaute character varying (255)	moyenne_score_fiabilite numeric
1	Les oiseaux rares	85.0000000000000000
2	Les oiseaux de montréal	80.0000000000000000

7. **Affichez les noms des observateurs avec le nombre d'observations réalisées au cours de l'année 2023.**

Messages Notifications Query Query History

```
SELECT o.nomobservateur, COUNT(*) AS nombre_observations
FROM Observateur o
JOIN Observation obs ON o.idobservateur = obs.idobservateur
WHERE EXTRACT(YEAR FROM obs.dateobs) = 2023
GROUP BY o.nomobservateur;
```

Data Output

	nomobservateur character varying (255)	nombre_observations bigint
1	Ada lovelace	2
2	Albert Einstein	2
3	Charles Babbage	2
4	Marie Curie	1
5	Pierre Lapointe	3

8. **Affichez les noms scientifiques des espèces d'oiseaux qui ont été observées un dimanche.**

Messages Notifications Query Query History

```
SELECT DISTINCT nomscientifique
FROM Observation
WHERE EXTRACT(DOW FROM dateobs) = 0;
```

Data Output

	nomscientifique character varying (255)
1	BrantaCanadensis
2	PasserDomesticus

9. **Affichez les noms scientifiques des espèces observées par l'observateur avec l'identifiant 'OB007' et ayant un statut 'Vulnérable'.**

Messages Notifications Query Query History

```
SELECT DISTINCT o.nomscientifique
FROM Observation o
JOIN Observateur obs ON o.idobservateur = obs.idobservateur
JOIN Especeoiseau e ON o.nomscientifique = e.nomscientifique
WHERE obs.idobservateur = 'OB007'
AND e.statutspeces = 'Vulnérable';
```

Data Output

	nomscientifique character varying (255)
1	PicaPica

10. Affichez le nom des observateurs en ordre alphabétique inverse ainsi que le nombre d'observations d'espèces sans prédateurs (nomscientifiquecomsommer) qu'ils ont observées.

Messages Notifications Query Query History

```
SELECT o.nomobservateur, COUNT(*) AS nombre_observations
FROM Observation obs
JOIN Observateur o ON obs.idobservateur = o.idobservateur
JOIN Especeoiseau e ON obs.nomscientifique = e.nomscientifique
WHERE e.nomscientifiquecomsommer IS NULL
GROUP BY o.nomobservateur
ORDER BY o.nomobservateur DESC;
```

Data Output

	nomobservateur character varying (255)	nombre_observations bigint
1	Pierre Lapointe	2
2	Charles Babbage	2
3	Albert Einstein	1
4	Ada lovelace	2

11. Affichez les noms des observateurs qui ont rédigé un rapport en 2023 contenant des observations d'espèces dont le nombre d'individus est inférieur à 20 dans au moins une zone géographique.

Messages Notifications Query Query History

```
SELECT DISTINCT o.nomobservateur
FROM Observateur o
JOIN Rapport r ON o.idobservateur = r.idobservateur
JOIN Observation obs ON r.idrapport = obs.idrapport
JOIN Resider res ON obs.nomscientifique = res.nomscientifique
WHERE r.dateredaction BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-12-31'
AND res.nbindividus < 20;
```

Data Output

	nomobservateur character varying (255)
1	Pierre Lapointe

12. Affichez le nom et la description de la communauté de l'observateur amateur ayant observé le plus d'espèces d'oiseaux différentes en 2023.

Messages Notifications Query Query History

```
SELECT c.nomcommunaute, c.descriptioncomm
FROM Amateur a
JOIN Communaute c ON a.nomcommunaute = c.nomcommunaute
JOIN Observation o ON a.idobservateur = o.idobservateur
JOIN Rapport r ON o.idrapport = r.idrapport
WHERE EXTRACT(YEAR FROM r.dateredaction) = 2023
GROUP BY c.nomcommunaute, c.descriptioncomm
ORDER BY COUNT(DISTINCT o.nomscientifique) DESC
LIMIT 1;
```

Data Output

	nomcommunaute [PK] character varying (255)	descriptioncomm text
1	Les oiseaux de montréal	Communauté damateur doiseaux dans la région de Montré...

13. Affichez les noms des observateurs professionnels qui n'ont enregistré aucune observation d'espèces dont des individus résident dans la zone géographique 'Montréal'.

Messages Notifications Query Query History

```
SELECT DISTINCT pr.idobservateur
FROM Professionnel pr
LEFT JOIN Observation o ON pr.idobservateur = o.idobservateur
LEFT JOIN Resider r ON o.nomscientifique = r.nomscientifique
LEFT JOIN Zonegeographique z ON r.nomzone = z.nomzone
WHERE z.nomzone = 'Montréal' AND o.idobservation IS NULL;
```

Data Output

	idobservateur [PK] character varying (10)

14. Affichez les champs d'expertise de l'observateur amateur qui a réalisé le plus d'observations, mais qui n'a jamais observé une espèce avec un statut 'Vulnérable'.

Messages Notifications Query Query History

```
SELECT e.champsexpertise
FROM Expertise e
JOIN Amateur a ON e.nomcommunaute = a.nomcommunaute
JOIN Observation o ON a.idobservateur = o.idobservateur
JOIN Especeoiseau eo ON o.nomscientifique = eo.nomscientifique
WHERE eo.statutspeces <> 'Vulnérable'
GROUP BY e.champsexpertise
ORDER BY COUNT(o.idobservation) DESC
LIMIT 1;
```

Data Output

	champsexpertise character varying (255)
1	Photographie

15. Affichez le titre et le contenu des rapports écrits par des observateurs professionnels ayant observé des espèces qui, mises ensemble, proviennent d'au moins trois zones géographiques différentes et dont le numéro de licence contient la séquence de chiffre 42.

Messages Notifications Query Query History

```
SELECT r.titrerapport, r.contenurapport
FROM Rapport r
JOIN Observation o ON r.idrapport = o.idrapport
JOIN Professionnel p ON o.idobservateur = p.idobservateur
JOIN Resider rs ON o.nomscientifique = rs.nomscientifique
JOIN Zonegeographique z ON rs.nomzone = z.nomzone
WHERE p.numerolicense LIKE '%42%'
GROUP BY r.idrapport, r.titrerapport, r.contenurapport
HAVING COUNT(DISTINCT z.nomzone) >= 3;
```

Data Output

	titrerapport character varying (255)	contenurapport text
1	Observation estivale	Peu dactivité due à la chaleur.

16. **Créez une vue “V_TotalConsommation” contenant le nom commun de l’oiseau “V_nomcommun” et le nom scientifique “V_nomscientifique”. Cette vue doit uniquement contenir les oiseaux dont le nomscientifique est un prédateur d’au moins 2 autres espèces d'oiseaux et dont le nomscientifique contient la séquence 'Branta'.**

    Finalement, affichez le résultat de cette vue.

Query | Query History

```sql
CREATE VIEW V_TotalConsommation AS
SELECT nomcommun as V_nomcommun, nomscientifique AS V_nomscientifique
From ornithologue_bd.especeoiseau
WHERE nomscientifique IN (
    SELECT nomscientifiquecomsommer
    FROM ornithologue_bd.especeoiseau
    WHERE nomscientifiquecomsommer LIKE '%Branta%'
    GROUP BY nomscientifiquecomsommer
    HAVING COUNT(*) >= 2
);

SELECT * FROM V_TotalConsommation
```

Data Output | Messages | Notifications

	v_nomcommun character varying (255)	v_nomscientifique character varying (255)
1	Bernache du Canada	BrantaCanadensis